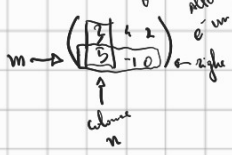
$\mathbb{K}$ $\mathbb{R}$ $\mathbb{C}$ — l'insieme delle matrici, ovvero da dove provengono questi campi

Matrici:

gli elementi che vediamo dentro alla matrice è un campo



- un modo per organizzare i dati
- Una tabella rettangolare di numeri

di per sé le Matrici non sono nulla, se non dei vantaggi storage di dati

$Mat_{mxn}(\mathbb{K})$ — m righe, n colonne

es. $Mat_{2x3}(\mathbb{R})$

diventano a risolvere le eq lineari

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{m,1} & \dots & & a_{m,n} \end{pmatrix} \in Mat_{mxn}(\mathbb{K})$$

$Mat_{mx1}(\mathbb{K})$ "colonne"

$Mat_{1xn}(\mathbb{K})$ "righe"

$Mat_n(\mathbb{K}) = Mat_{nxn}(\mathbb{K})$ "quadrate"

Il tutto per Matrici quadrate

In una matrice $\in Mat_n(\mathbb{K})$, gli elementi di posto i,i formano "la diagonale" $\begin{pmatrix} * & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & * \end{pmatrix}$

Se gli elementi fuori dalla diagonale sono $=0$ la matrice si dice "DIAGONALE"

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se $\forall\ i > j \quad a_{i,j} = 0$ la matrice si dice "triangolare superiore" $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ & \ddots & & \vdots \\ 0 & & & a_n \end{pmatrix}$

" $i < j$ " " inferiore"

↑ una che deve essere 0 per avere una matrice triangolare superiore

$A \in Mat_{mxn}(\mathbb{K})$ "mxn" è la taglia della matrice

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}} \qquad B = (b_{ij})$$

stessa taglia

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$A+B \in Mat_{mxn}(\mathbb{K})$

$A+B = (a_{ij} + b_{ij})_{ij}$

~~$(1\ 2\ 0) + (1\ 0\ 2)$~~ $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 9 \end{pmatrix} =$

deve avere stessa taglia

La matrice $m \times n$ con tutti i coeff. $=0$ si dice "matrice NULLA" Valgono le usuali proprietà algebriche rispetto al $+$

- associativa
- commutativa
- esistenza di 0
- "dell'opposto"

Prodotto riga x colonna

Se $R \in Mat_{1xn}$ e $C \in Mat_{nx1}$

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = r_1 \cdot c_1 + r_2 \cdot c_2 + \dots + r_n \cdot c_n$$

$R \cdot C \in \mathbb{K}$ "$Mat_{1x1}(\mathbb{K})$

esempio:

$$(1,2,1,0) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 1 - 2 - 1 + 0 = -2$$

$A \in Mat_{mxn}$ $B \in Mat_{nxp}$ $A \cdot B \in Mat_{mxp}$

n = MINIMA INTE

$(AB)_{ij}$ = il prodotto tra la i-esima riga di A e la j-esima colonna di B $= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2+1+0+2 & 2 & 3 \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$2\times 3 \quad 3\times 2 \quad 2\times 2$

Vale la proprietà associativa del prodotto

$A_{m\times n} \; B_{n\times p} \; C_{p\times r} = D_{m\times r}$

$(a_{ij})_{\substack{i=1..m \\ j=1..n}} \; (b_{ij})_{\substack{i=1..n \\ j=1..p}} \; c_{ij} \qquad \Sigma\Sigma$

$()$

NON VALE la proprietà commutativa del prodotto

$3\times 2 \to 2\times 5$

~~$2\times 5 \to 3\times 2$~~ non va bene non si fa

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 8 & 10 \end{pmatrix}$

$\neq$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$

Vale la proprietà distributiva (sia a DX che a SX)

$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A(A+B) + B(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$

$\neq$

$A^2 + 2AB + B^2$

alcune forme algebriche valgono altre no

$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

NON VALE la LEGGE dell'annullamento del prodotto

$I_n \in Mat_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i=j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$ "IDENTITÀ" "MATRICE IDENTICA"

$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\forall A \in Mat_{m\times n}$

$AI_n = A$

$I_m A = A$

$A \in Mat_{m\times n}$ si dice INVERTIBILE se $\exists\, B \in Mat_n$ tale che $AB = BA = I_n$

$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad BA = 0$

$\Rightarrow BAC = 0C = 0$

$B = BI_2 = \neq$

Se esistono $C \in Mat_2$ tale che $AC = I_2$

$GL_n(\mathbb{K}) = \{ A \in Mat_n(\mathbb{K}) \mid A \text{ è invertibile} \}$

. Il prodotto di matrici invertibili è invertibile, MA $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$ ✓ $B^{-1}A^{-1}$

2 AB

↳ cosa vuol dire mettere un numero dietro ad una matrice, tutti i componenti moltiplicati per 2

$Mat_m \quad cx \; cI_n = \{$

$a_{ij} = \begin{cases} c & \text{se } i=j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

le matrici scalari sono le matrici diagonali in cui gli elementi sulla diagonale sono tutti uguali tra loro

$\begin{pmatrix} c & & \\ & \ddots & \\ & & c \end{pmatrix}$

$2 = 2 I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

matrici scalari

$A \in Mat_{m \times n}$ la TRASPOSTA di A è la matrice $\in Mat_{n \times m}$ ottenuta scambiando le righe con le colonne

$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

A^T "A" $A = (a_{ij})_{\substack{i=1\dots m \\ j=1\dots n}}$ $A^T = (a_{ji})_{\substack{j=1\dots n \\ i=1\dots m}}$

$\forall A, B \in Mat_{m \times n}$

$(A^T)^T = A$

$(A+B)^T = A^T + B^T$

$\forall A, B$ $A \in Mat_{m \times n}$, $B \in Mat_{n \times p}$

$(AB)^T = B^T A^T$

Sia $A \in Mat_n$

Se $A = A^T$ A si dice SIMMETRICA $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 9 \\ 3 & 9 & -2 \end{pmatrix}$

Se $A = -A^T$ ANTISSIMMETRICA $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 7 \\ -3 & -7 & 0 \end{pmatrix}$